# Università degli Studi di Salerno
**Corso di Ingegneria del Software**

# CinePlex
# Problem Statement
# Versione 1.0

**LOGO PROGETTO:**




Data: 13/10/2026

## Coordinatore del progetto:

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Daniele Oreste Pio Bergonzi | 0512122404 |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Daniele Oreste Pio Bergonzi | 0512122404 |
| Fabio Nicuta | 0512121531 |
| Francesco Pagliuchi | 0512121321 |
| Matteo Tariello | 0512121813 |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | D.O.P. Bergonzi, F. Nicuta, F. Pagliuchi, M. Tariello |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 0.1 | Definizione Problem Statement preliminare | D.O.P. Bergonzi |
| 14/10/2026 | 0.2 | Modifica Problem Domain e struttura requirements | M. Tariello |
| 14/10/2026 | 0.3 | Descrizione del Target Environment | F. Nicuta |
| 14/10/2026 | 0.4 | Deliverable & Deadline | F. Pagliuchi |
| 15/10/2026 | 1.0 | Rilascio documento Problem Statement | D.O.P. Bergonzi |
| | | | |
| | | | |

# Indice


1. PROBLEM DOMAIN ..... 4
   1.1. Contesto del dominio ..... 4
   1.2. Problema ..... 4
   1.3. Impatto ..... 4
   1.4. Motivazioni ..... 4
      *1.4.1. Lato Utente* ..... 4
      *1.4.2. Lato Gestionale* ..... 5
2. SCENARIOS ..... 5
   2.1. Controllo posti disponibili in una proiezione ..... 5
   2.2. Acquisto di un biglietto da parte di un utente non registrato ..... 5
   2.3. Inserimento nuova proiezione ..... 5
   2.4. Modifica informazioni di una proiezione ..... 5
3. REQUIREMENTS ..... 6
   3.1. Functional ..... 6
   3.2. Nonfunctional ..... 6
4. TARGET ENVIRONMENT ..... 7
   4.1. User Environment ..... 7
   4.2. Cloud Environment ..... 7
5. DELIVERABLE & DEADLINES ..... 8
   5.1. Elenco dei Deliverable ..... 8
   5.2. Pianificazione delle Scadenze ..... 8
   5.3. Criteri di Accettazione ..... 8

# 1. PROBLEM DOMAIN

## *1.1. Contesto del dominio*

Nell'ultimo ventennio, il mondo ha subito una fase di profonda trasformazione, evolvendosi in una società centrata sul digitale.
In questo contesto la cinematografia, come molti altri ambienti, ha avuto la necessità di restare al passo, adottando le nuove tecnologie e cambiando con esse: siamo passati dal renting allo streaming, dai cinema ai dispositivi mobili, ma al suo cuore resta la volontà di ritrovarsi fisicamente per vedere film, documentari e rassegne.

La catena di sale cinematografiche CinePlex intende realizzare una piattaforma web atta ad acquistare e prenotare biglietti per proiezioni cinematografiche.
Le varie pellicole offerte saranno differenziate per genere, durata ed anno di uscita, indicando per ciascuna i posti disponibili e la loro disposizione in sala.

## *1.2. Problema*

Nell'ultimo periodo, sempre più giovani stanno riscoprendo l'esperienza di andare a visionare film direttamente nelle sale cinematografiche. Il divertimento che si prova a vivere l'esperienza di andare a guardare un film appena uscito con gli amici è impareggiabile.

## *1.3. Impatto*

Per i motivi sopra elencati, c'è sempre più bisogno di servizi che offrono possibilità di prenotazione di biglietti e posti per le proiezioni nei cinema.

## *1.4. Motivazioni*

Cineplex si pone il problema di fornire un servizio di prenotazioni di posti e biglietti user-friendly, semplice e intuitiva, per le proiezioni di film.
Cineplex offre anche un servizio di rimborzo del biglietto, per eventuali cambi di programma inaspettati.

### *1.4.1. Lato Utente*

L'utente si sentirà a suo agio a navigare sul sito che offre:

- Immagini delle copertine in alta definizione.
- Filtro per la ricerca di film per Data, Regista, Casa di Produzione e Titolo.
- Visualizzazione dinamica dei posti disponibili in sala.
- Possibilità di concludere l'acquisto con vari metodi di pagamento.

### *1.4.2. Lato Gestionale*

Il team aziendale avrà un'interfaccia interattiva in base al proprio ruolo operativo(Assistenza, Risorse Umane, Manager di Catalogo, Addetto ai Pagamenti), ottimizzando il lavoro tra persone del team senza che tutti abbiano conoscenze specifiche nell'ambito della programmazione o nell'ambito tecnico in generale.

# 2. SCENARIOS

## *2.1. Controllo posti disponibili in una proiezione*

**Attore:** Ada è un utente non registrato

1. Ada vuole controllare la disponibilità dei posti a sedere per il film "Obsession".
2. Ada inserisce sul sito il titolo della pellicola, clicca sul risultato ottenuto, e viene portata sulla pagina relativa al film.
3. Ada inserisce la data e l'orario della proiezione ed il sito le mostrerà i posti disponibili e quelli già occupati.

## *2.2. Acquisto di un biglietto da parte di un utente non registrato*

**Attore:** Bob è un utente non registrato.

1. Bob vuole acquistare un biglietto per il film evento "Naza": inserisce sul sito il titolo, data ed orario della proiezione interessata e viene portato alla pagina dei posti disponibili.
2. Bob sceglie il posto che desidera acquistare e clicca sul tasto per proseguire l'acquisto.
3. Il sito, non riconoscendo Bob come un utente registrato, lo reindirizza alla pagina di registrazione.
4. Bob inserisce le proprie informazioni personali ed ultima la registrazione.
5. Bob può acquistare i biglietti inserendo le proprie informazioni bancarie ed ultimando l'acquisto.

## *2.3.Inserimento nuova proiezione*

**Attore:** Matteo è uno dei gestori del cinema.

1. Matteo intende inserire una nuova proiezione.
2. Matteo accede alla dashboard amministratore del sito, inserisce le informazioni del nuovo film e gli orari delle proiezioni programmate.
3. Matteo salva le modifiche e le pubblica sul sito.

## *2.4.Modifica informazioni di una proiezione*

**Attore:** Fabio è uno dei gestori del cinema.

1. Fabio si rende conto di un errore nella programmazione di un film.
2. Fabio cerca sul sito il titolo del film ed accede alla relativa pagina.
3. Fabio accede con le proprie credenziali al sito, il quale gli mostra gli strumenti amministratore per modificare le informazioni del film.
4. Fabio inserisce le info aggiornate e salva le modifiche.

# 3. REQUIREMENTS

## *3.1. Functional*

- Il sistema deve consentire ad utenti registrati e non registrati la visualizzazione dei film proiettati al cinema e quelli che verranno mostrati in futuro.
- Il sistema deve consentire, ad utenti registrati e non, di poter vedere i posti disponibili per ogni proiezione.
- Il sistema deve consentire agli utenti non registrati di effettuare la registrazione.
- Gli utenti registrati devono poter accedere al sito con le proprie credenziali e visualizzare l'area riservata, contenente lo storico acquisti ed i punti fedeltà accumulati.
- Il sistema deve consentire agli utenti registrati di scegliere i posti disponibili di una proiezione ed acquistarne i biglietti.
- Gli amministratori del sito devono poter accedere alla propria area riservata, dove possono gestire gli utenti registrati, aggiungere nuove proiezioni sul sito e modificare quelle esistenti.

## *3.2. Nonfunctional*

- L'utente deve poter accedere al sistema sia da un computer che da un dispositivo mobile.
- Il sistema deve rispondere entro 3 secondi.
- L'utente deve completare le transazioni entro un tempo limite di 10 minuti.
- Il sistema deve poter funzionare sui browser e sistemi operativi principali.
- Il sistema deve consentire l'accesso concorrente degli utenti.
- Il sistema deve supportare un traffico utenti compreso tra 500 e 2500 persone a settimana.

# 4. TARGET ENVIRONMENT

Per poter gestire al meglio la piattaforma ed erogare i propri servizi, l'architettura di CinePlex è distribuita sui seguenti environment:

## *4.1. User Environment*

L'interfaccia lato client è accessibile da qualsiasi utente (visitatore, cliente o amministratore) senza la necessità di scaricare software dedicato. La fruizione della piattaforma richiede unicamente:

- ***Dispositivi Finali:*** Piena compatibilità sia con dispositivi mobili (smartphone e tablet, siano essi iOS o Android), sia con postazioni fisse o laptop (Windows, macOS e Linux).
- ***Web Browser supportati:*** Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox. L'interfaccia è sviluppata con un design completamente responsive per adattarsi in modo nativo a qualsiasi risoluzione.
- ***Requisiti di Rete:*** È indispensabile una connessione Internet attiva (rete mobile, Wi-Fi o Ethernet) per sfogliare il catalogo in tempo reale, verificare l'aggiornamento dei posti disponibili ed effettuare transazioni sicure.

## *4.2. Cloud Environment*

Il cuore elaborativo del sistema risiede in un'infrastruttura backend dedicata, strutturata per ospitare l'applicativo, preservare l'integrità dei dati e gestire le integrazioni esterne:

- ***Web / Application Server:*** Server HTTPS ospitato su un'infrastruttura cloud scalabile. Questo ambiente fornisce il runtime necessario a eseguire la logica applicativa del backend, gestire il flusso di acquisti e mantenere attive le sessioni degli utenti.
- ***Database Management System (DBMS):*** Sistema di gestione di basi di dati relazionali atto alla memorizzazione dei dati utenti, delle proiezioni, delle sale, degli acquisti e delle prenotazioni, credenziali degli amministratori.
- ***Archiviazione File:*** Servizio di storage atto alla memorizzazione delle locandine delle proiezioni in rassegna e delle fatture in formato digitale.

# 5. DELIVERABLE & DEADLINES

## *5.1. Elenco dei Deliverable*

I prodotti che intendiamo consegnare al cliente comprendono:

- Problem Statemen
- Requisiti e casi d'uso
- Requirements Analysis Document
- System Design Document
- Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare
- Object Design Document
- Piano di test di sistema e specifica dei casi di test del sottosistema

## *5.2. Pianificazione delle Scadenze*

| ***Deliverables*** | ***Deadlines*** |
|---|---|
| Problem Statement | 15/10/2026 |
| Requisiti e casi d'uso | 29/10/2026 |
| Requirements Analysis Document | 12/11/2026 |
| System Design Document | 26/11/2026 |
| Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare | 17/11/2026 |
| Object Design Document | 17/11/2026 |
| Piano di test di sistema e specifica dei casi di test del sottosistema | 17/11/2026 |

## *5.3. Criteri di Accettazione*

Il cliente considererà completata e approvata ciascuna consegna al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ***Validazione dei Requisiti:*** La piattaforma soddisfa tutti i requisiti funzionali stabiliti per gli utenti non registrati, utenti registrati ed amministratori.
- ***Trasparenza dashboard admin:*** La dashboard amministratore consente di caricare correttamente le pellicole, comprese di titolo, genere e date di proiezione.
- ***Test di Usabilità e Responsive:*** L'interfaccia utente deve essere facilmente fruibile su dispositivi desktop e mobile senza errori.
- ***Collaudo senza Errori Critici:*** Assenza di errori e comportamenti imprevisti durante le fasi di acquisto dei biglietti ed inserimento delle proiezioni.